

Chapitre 9 — Produit scalaire dans l'espace

Orthogonalité • Projections • Distances • Plans



Objectifs du chapitre

- ☐ Calculer un **produit scalaire** (méthode géométrique et analytique).
- ☐ Maîtriser les règles de calcul et formules de **polarisation**.
- ☐ Démontrer **l'orthogonalité** (vecteurs, droites, plans).
- ☐ Utiliser les **vecteurs normaux**.
- ☐ Calculer des **distances** dans l'espace.
- ☐ Déterminer l'**équation cartésienne** d'un **plan**.

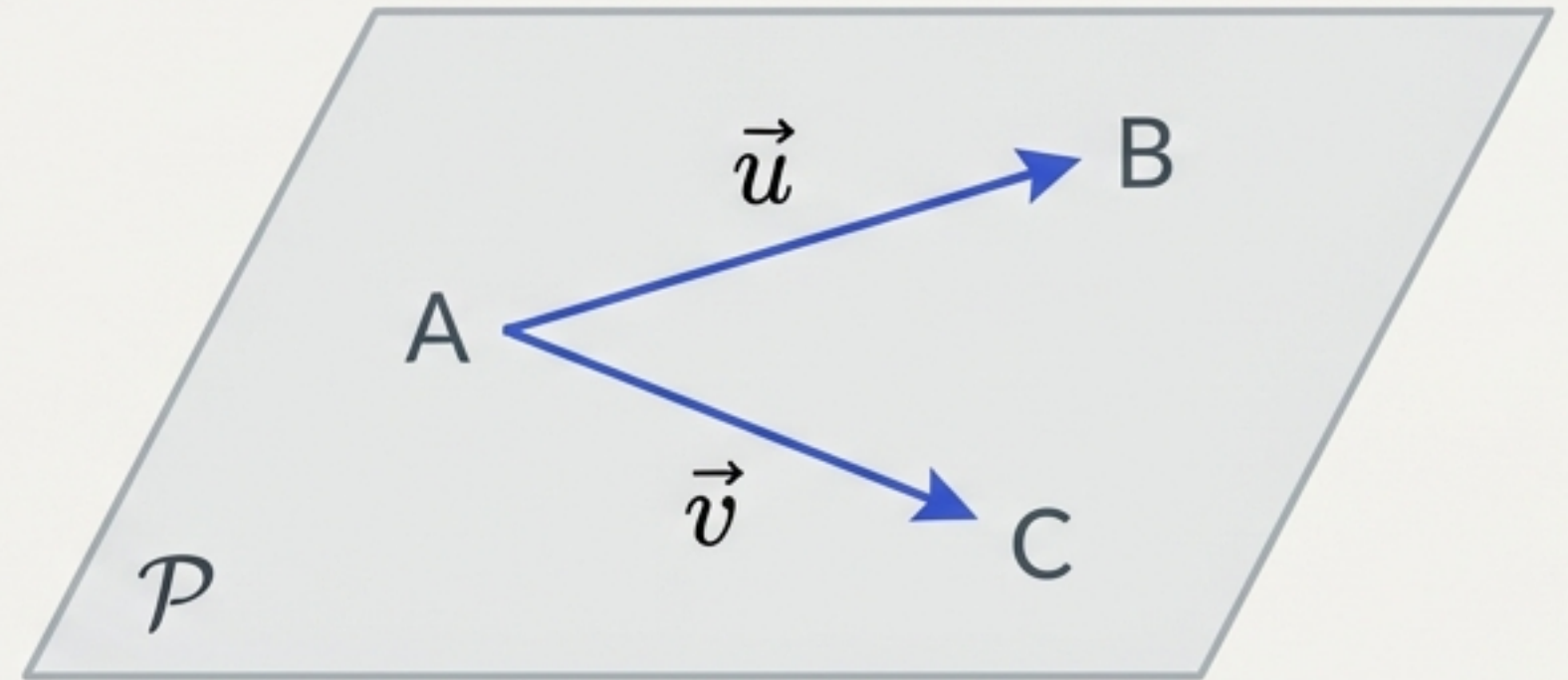
Définition : Extension à l'espace

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs.

On considère les points A, B, C tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

Définition : Le produit scalaire $\vec{u} \cdot \vec{v}$ est le réel calculé dans le plan contenant A, B et C .

Toutes les propriétés du plan sont conservées dans l'espace.



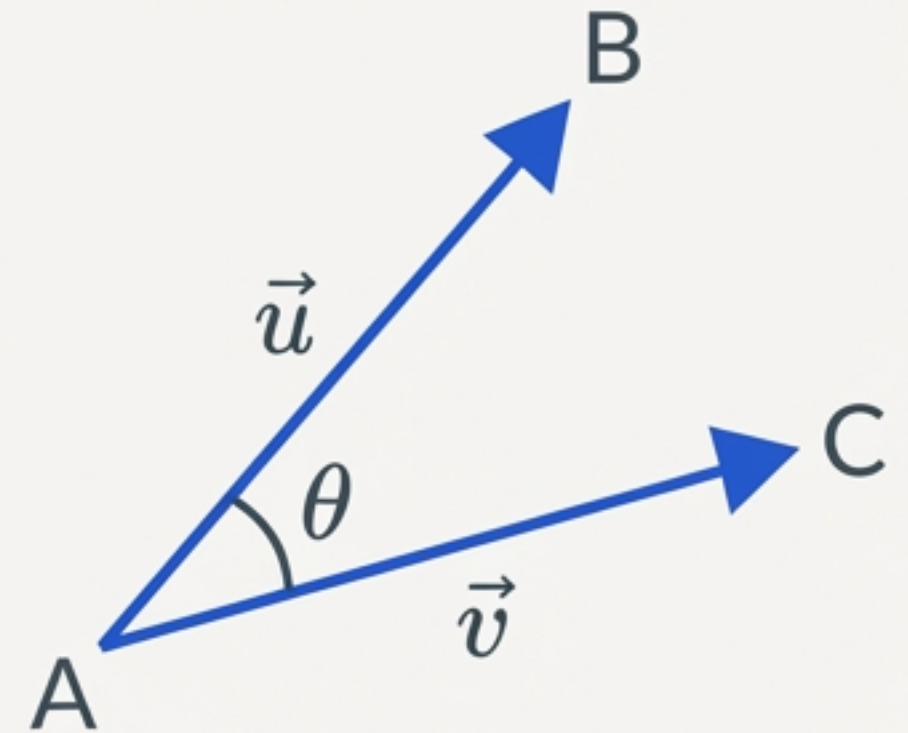
Formule trigonométrique

Inter

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \times \|\vec{v}\| \times \cos(\theta)$$

(avec $\theta = \widehat{BAC}$)
Lato

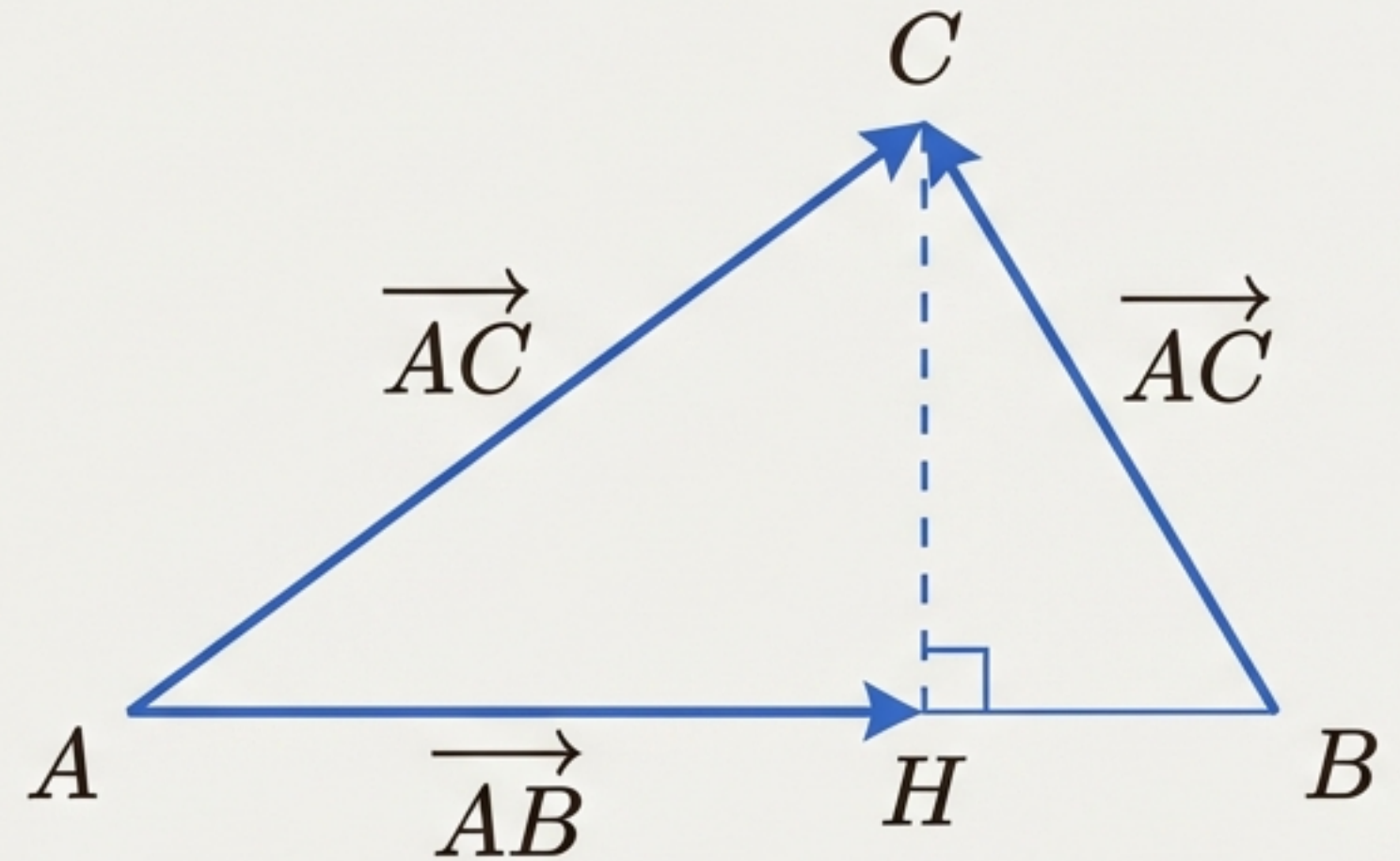
Carré scalaire : $\vec{u}^2 = \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$
Lato



Projection orthogonale

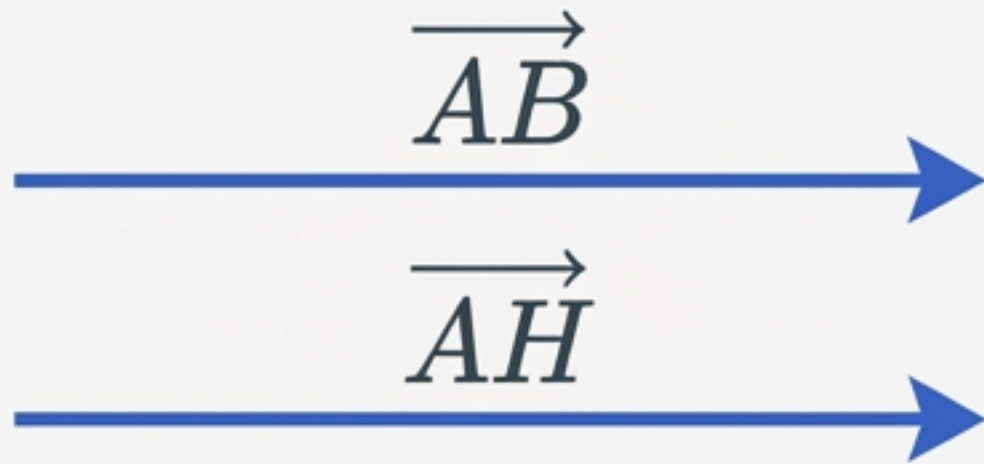
Soit H le projeté orthogonal de C sur la droite (AB) .

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AH}$$



La règle des signes

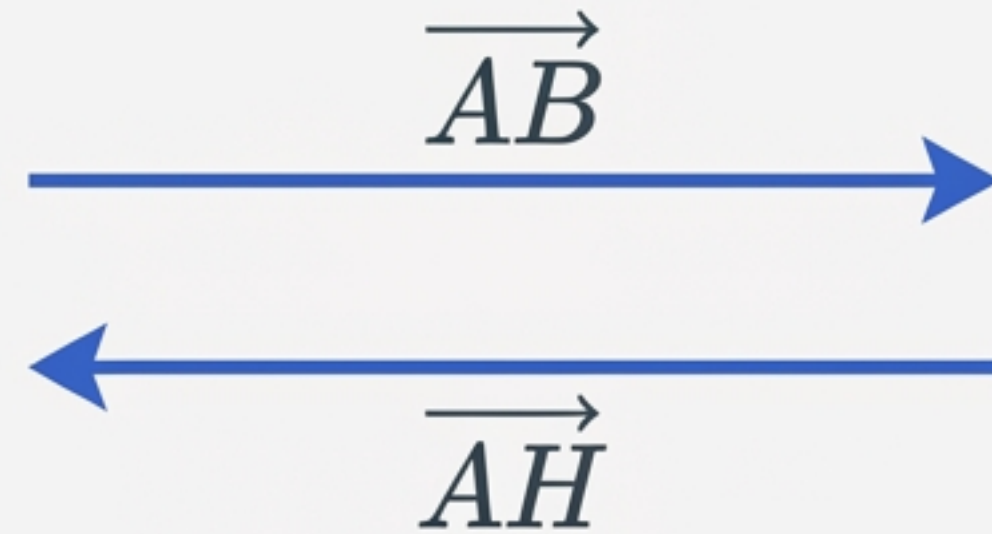
Même sens



$\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ ont le même sens

$$+ AB \times AH$$

Sens opposés



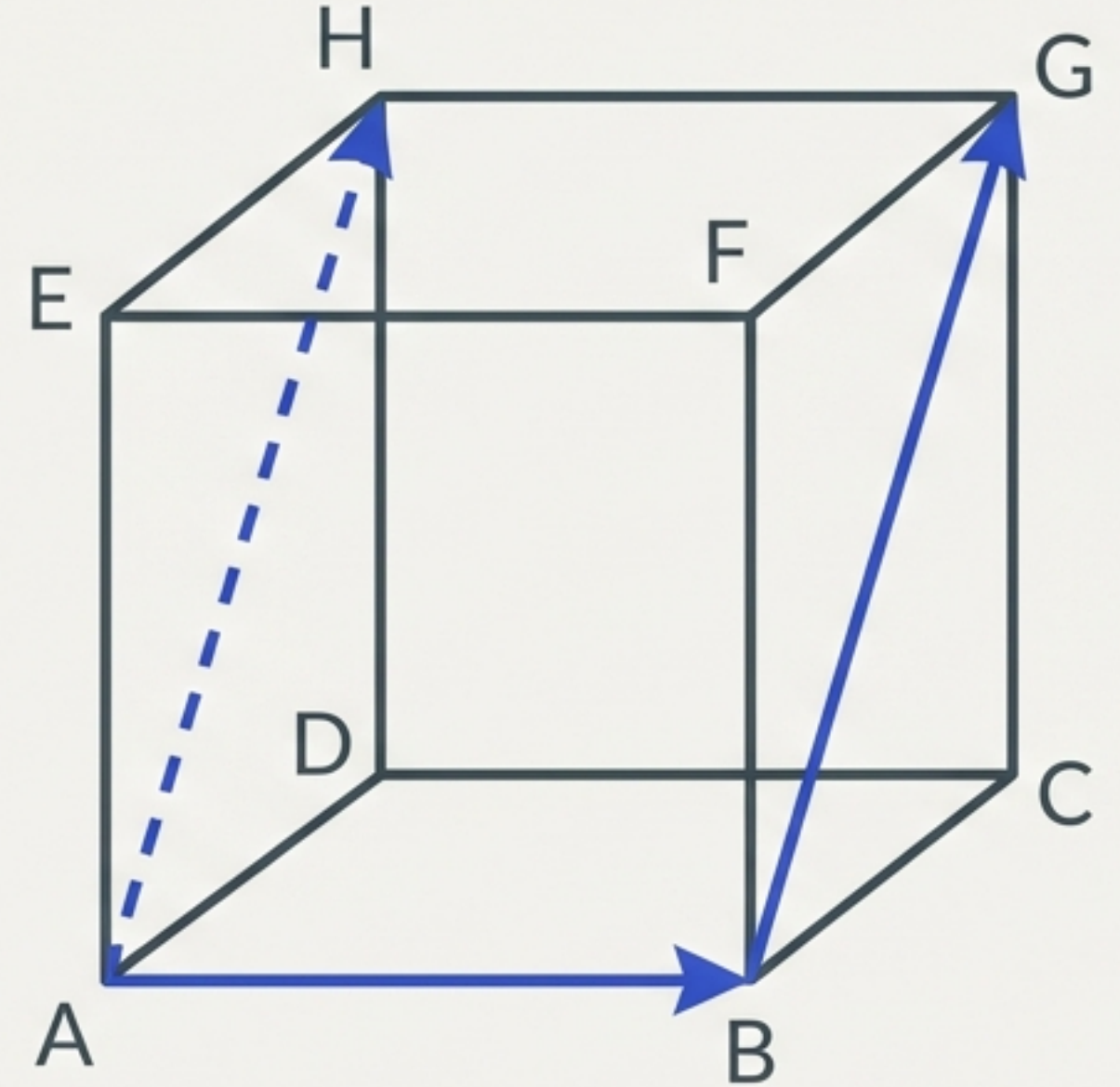
$\vec{AB}$ et $\vec{AH}$ sont de sens opposés

$$- AB \times AH$$

Exemple : Calcul dans un cube

Calculer $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG}$.

1. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{DG}$
2. Or $\overrightarrow{DG} = \overrightarrow{AF}$ (vecteurs égaux dans le cube)
3. Donc $\vec{u} \cdot \vec{v} = \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AF}$
4. B est le projeté orthogonal de F sur (AB)
5. Résultat : $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AB} = AB^2$



Propriétés algébriques

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ des vecteurs et k un réel.

Symétrie	$\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$
Bilinéarité	$\vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$
Homogénéité	$\vec{u} \cdot (k\vec{v}) = (k\vec{u}) \cdot \vec{v} = k(\vec{u} \cdot \vec{v})$

Identités remarquables (Normes)

$$\begin{aligned} \|\vec{u} + \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 \\ &\quad + 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \|\vec{u} - \vec{v}\|^2 &= \|\vec{u}\|^2 \\ &\quad - 2\vec{u} \cdot \vec{v} + \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (\vec{u} + \vec{v}) \cdot (\vec{u} - \vec{v}) \\ &= \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2 \end{aligned}$$

Formules de polarisation

Permet de calculer $\vec{u} \cdot \vec{v}$ uniquement avec des normes.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{2} (\|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \frac{1}{4} (\|\vec{u} + \vec{v}\|^2 - \|\vec{u} - \vec{v}\|^2)$$

Flash Quiz

Quelle formule utiliser si on connaît les trois longueurs du triangle formé par les vecteurs ?

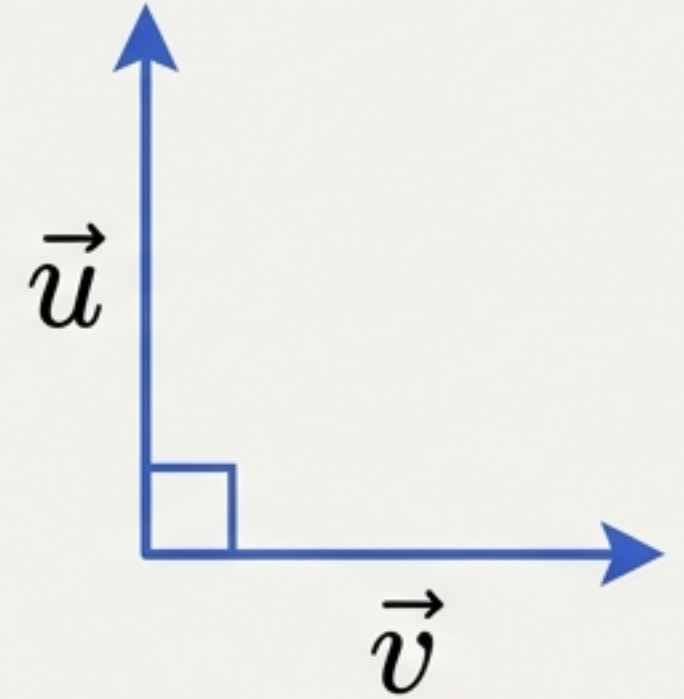
Polarisation (Formule 2).

Vrai ou Faux : $\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|$?

Faux ! C'est $\|\vec{u}\|^2$ (carré scalaire).

Orthogonalité de deux vecteurs

$$\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

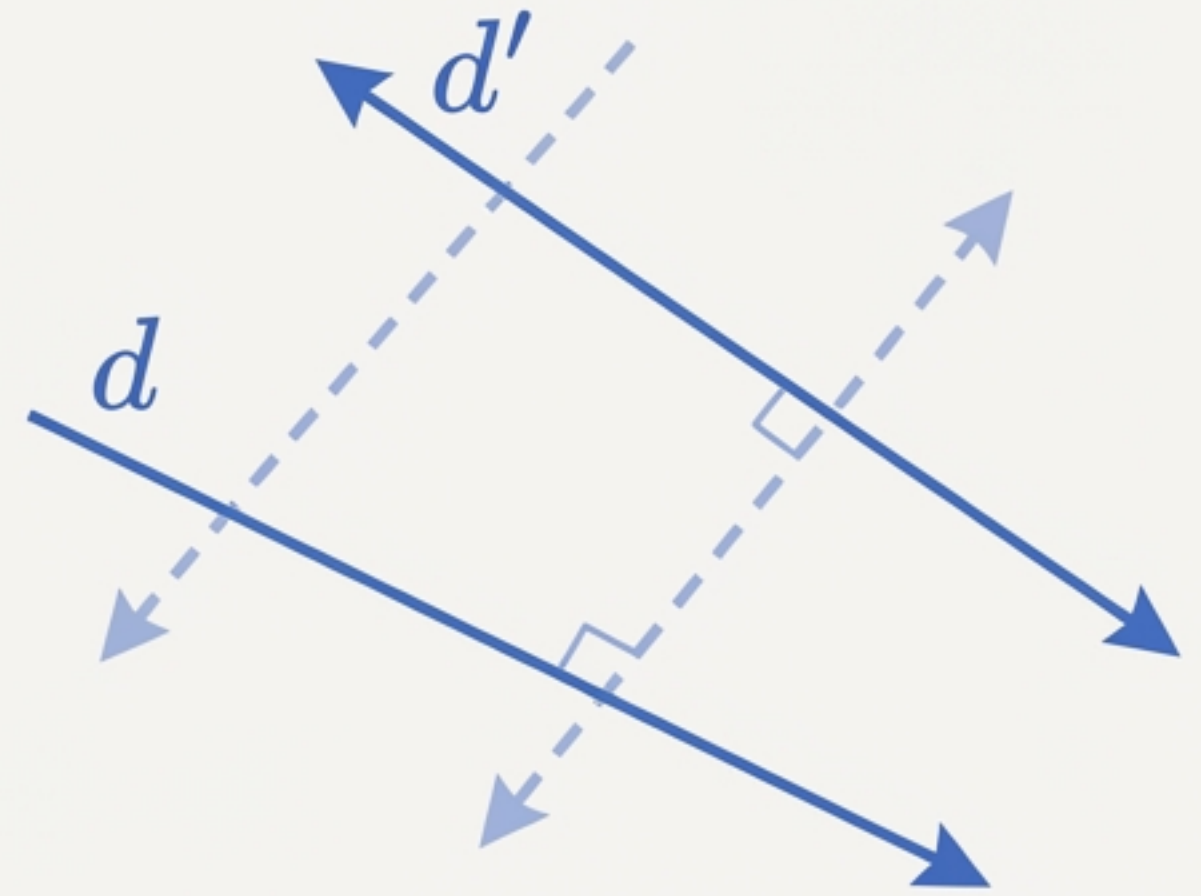


Remarque : Le vecteur nul $\vec{0}$ est orthogonal à tous les vecteurs de l'espace.

Droites orthogonales

Définition : Deux droites d et d' sont orthogonales si leurs parallèles passant par un point commun sont perpendiculaires.

Attention :
Perpendiculaires
Perpendiculaires $\Rightarrow$ Orthogonales.
Orthogonales $\Rightarrow$ Perpendiculaires
(elles peuvent ne pas être coplanaires).

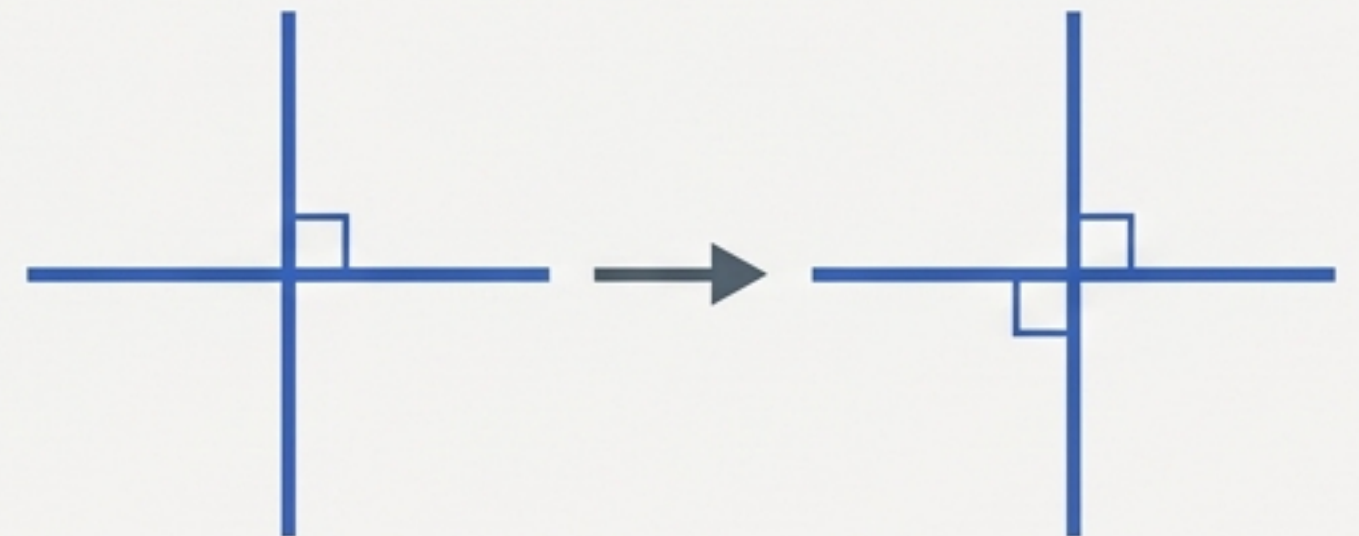


Critère d'orthogonalité (Droites)

Soient d et d' de vecteurs directeurs respectifs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

$$d \perp d' \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$$

Propriété : Si deux droites sont parallèles, toute droite orthogonale à l'une est orthogonale à l'autre.



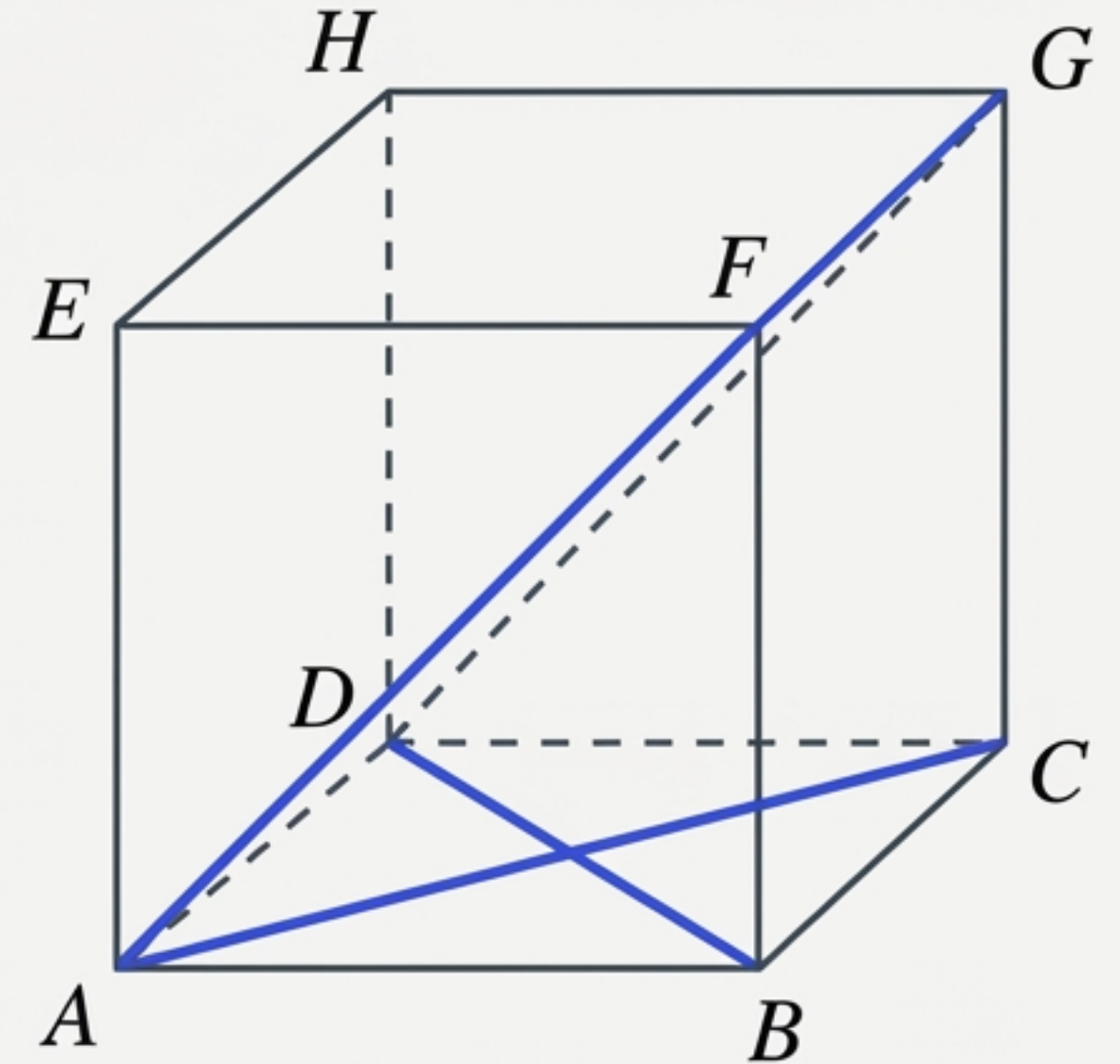
Exemple : Preuve dans un cube

But : Montrer que les droites (DF) et (AC) sont orthogonales.

Calcul :

1. $\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BF}) \cdot (\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC})$
2. (Développement... termes nuls car arêtes $\perp$)
3. $= -AB^2 + AB^2 = 0$

Conclusion : $\overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$, donc $(DF) \perp (AC)$.



Droite et Plan orthogonaux

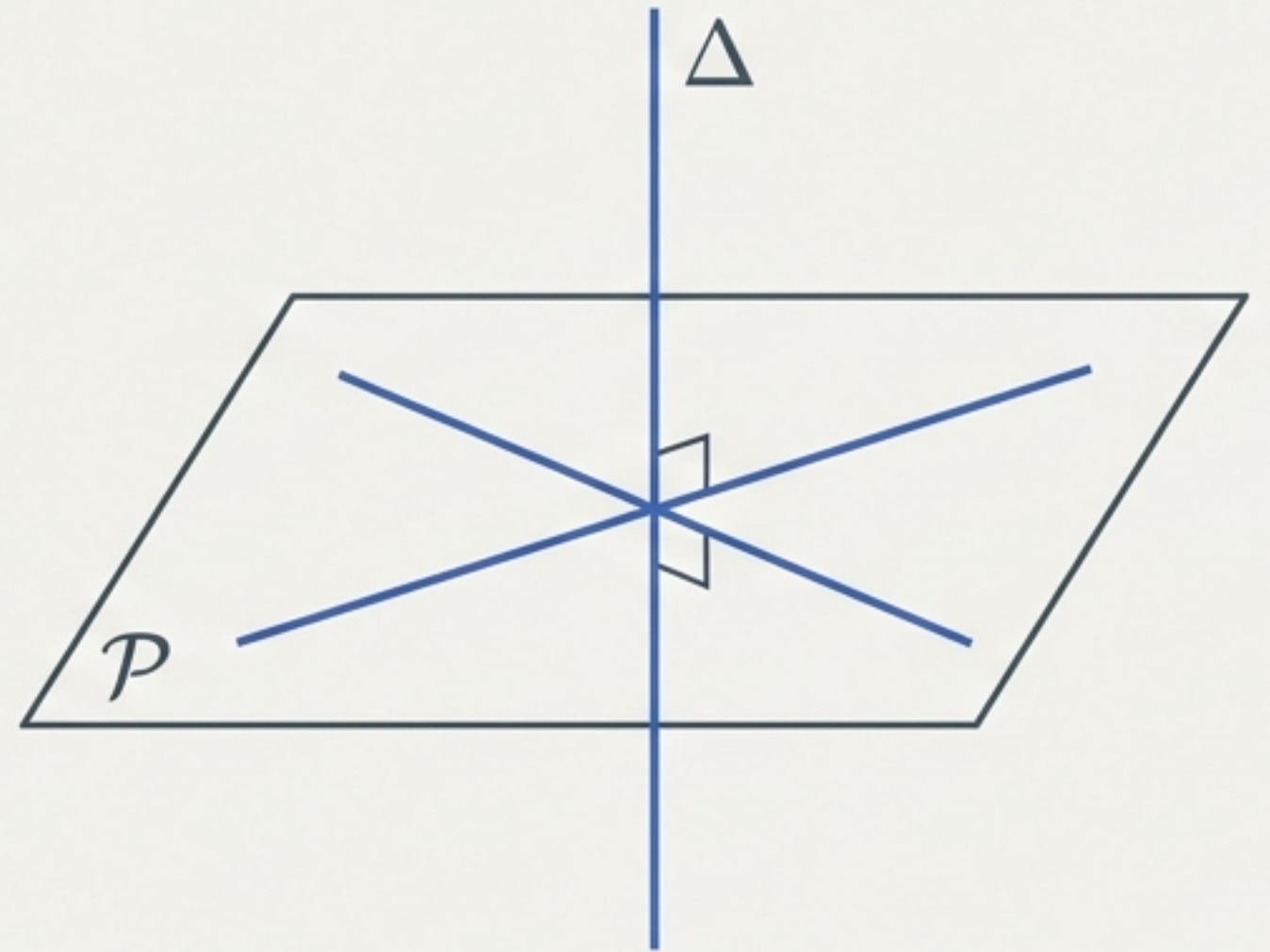
Définition :

Une droite Δ est orthogonale à un plan $\mathcal{P}$ si elle est orthogonale à **deux droites sécantes** de ce plan.

Critère Vectoriel :

Si $\mathcal{P}$ a pour base $(\vec{u}, \vec{v})$ et Δ a pour directeur $\vec{w}$:

$$\Delta \perp \mathcal{P} \iff \vec{w} \cdot \vec{u} = 0 \text{ ET } \vec{w} \cdot \vec{v} = 0$$

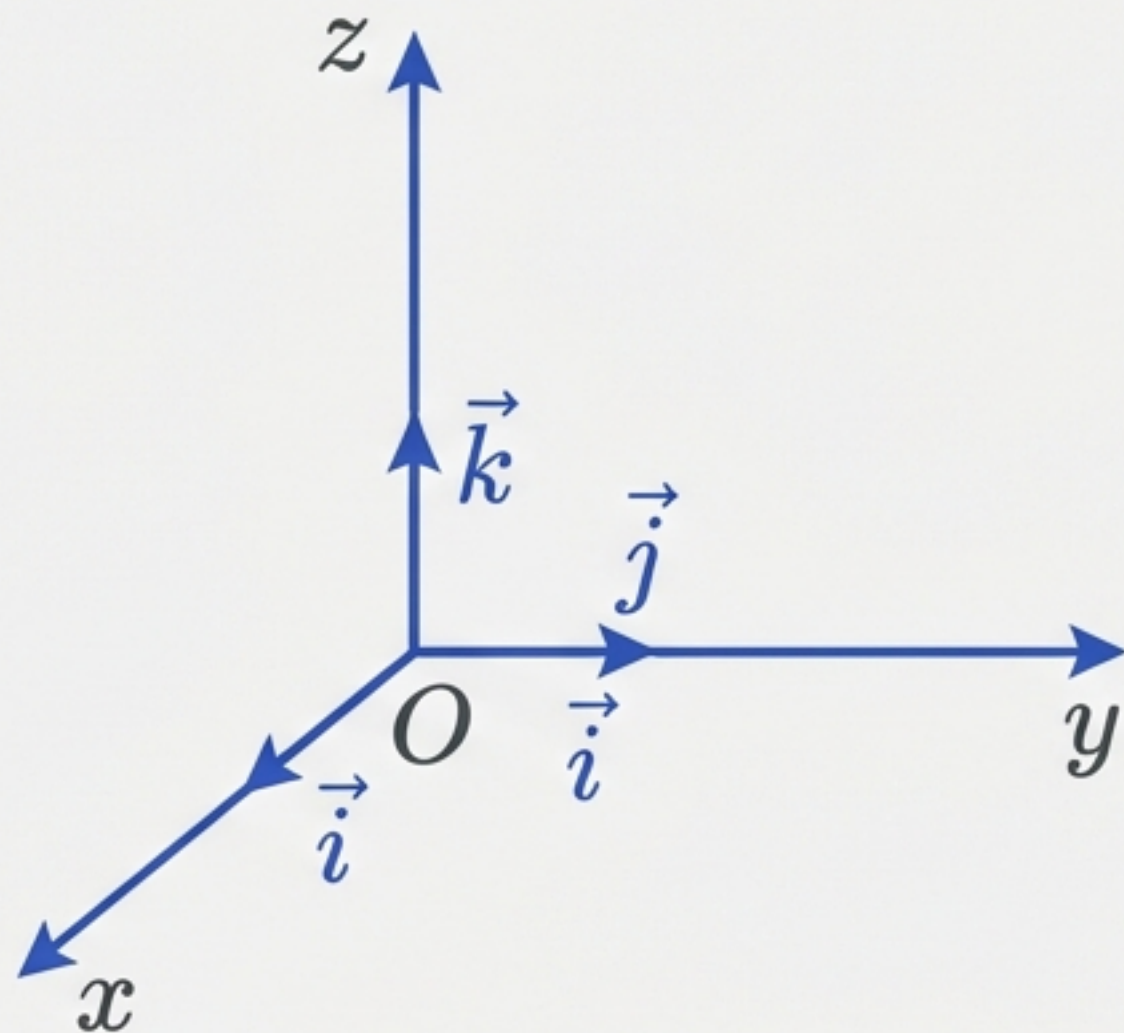


Inter

Repère Orthonormé & Calculs

Lato

- Base **Orthonormée** : $\|\vec{i}\| = \|\vec{j}\| = \|\vec{k}\| = 1$ et produits scalaires **nuls** deux à deux.



Si $\vec{u}(x, y, z)$ et $\vec{v}(x', y', z')$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = xx' + yy' + zz'$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

Vecteur normal à un plan

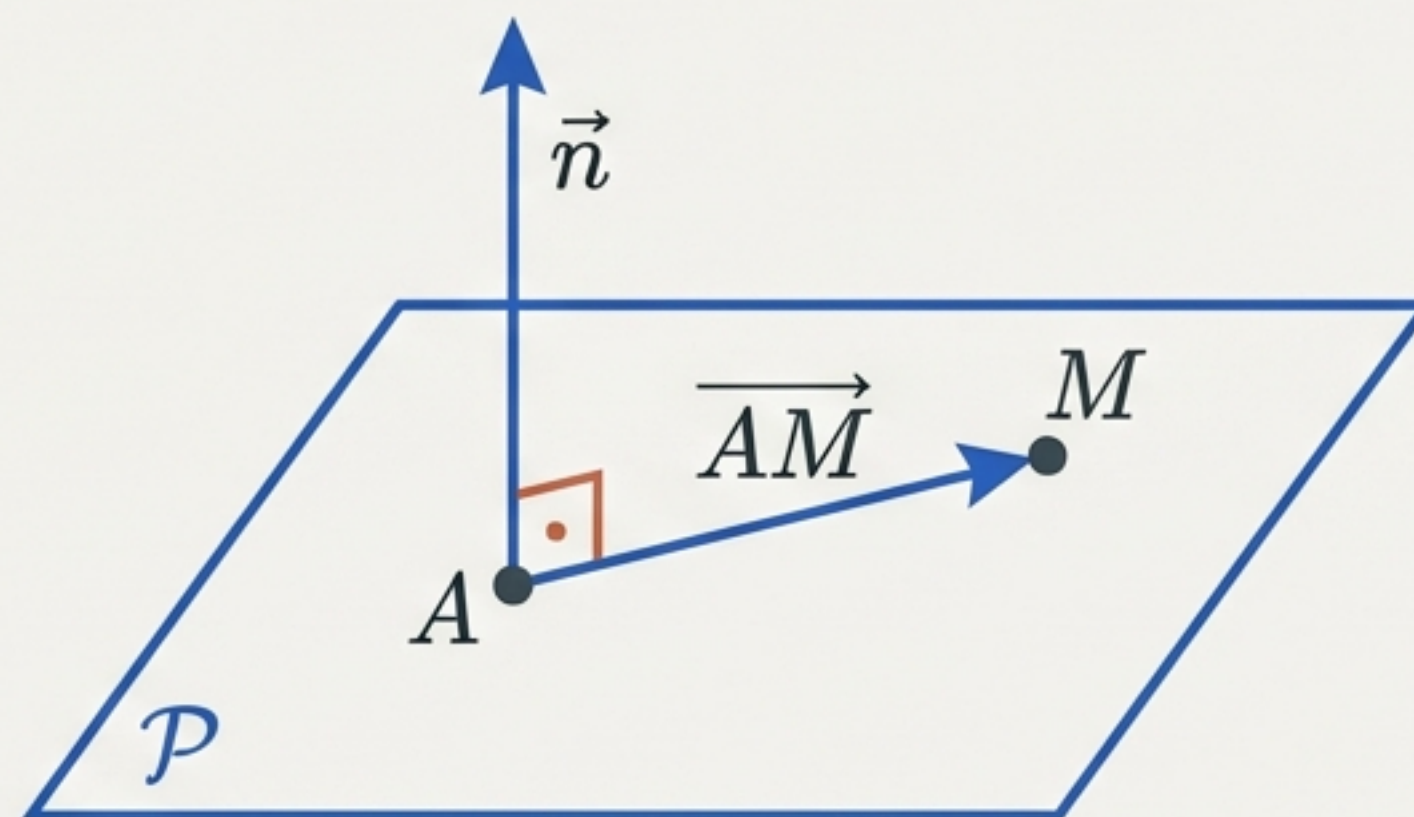
Définition :

Un vecteur $\vec{n} \neq \vec{0}$ est normal à $\mathcal{P}$ s'il est orthogonal à tout vecteur directeur du plan.

Théorème :

Le plan passant par A de vecteur normal $\vec{n}$ est l'ensemble des points M tels que :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$



Forme : $ax + by + cz + d = 0$ (où $\vec{n}(a; b; c)$).

Déterminer une équation de plan

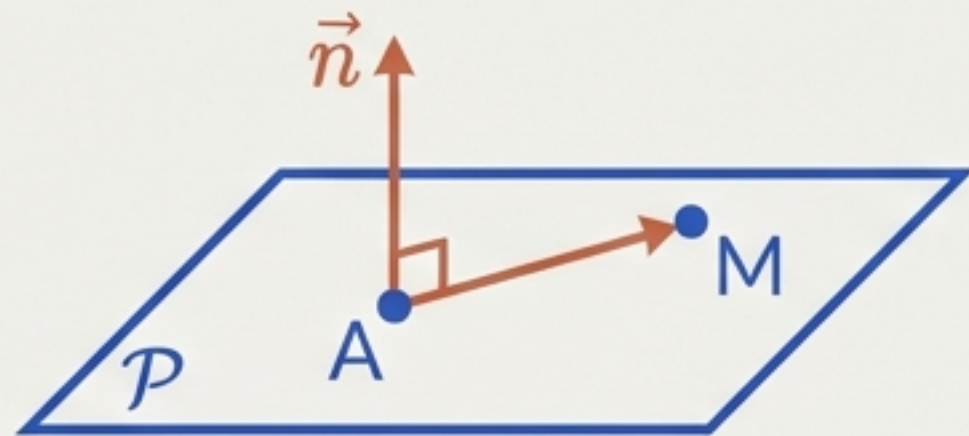
Exemple d'application

Données:

Plan $\mathcal{P}$ passant par $A(1; -3; 2)$ avec normale $\vec{n}(-1; 1; 4)$.

Méthode:

$$M(x; y; z) \in \mathcal{P} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0$$



Calcul:

$$-1(x - 1) + 1(y - (-3)) + 4(z - 2) = 0$$

$$\iff -x + 1 + y + 3 + 4z - 8 = 0$$

$$\boxed{\iff -x + y + 4z - 4 = 0}$$

Distance d'un point à un plan

Définition :

La **distance** du point A au plan $\mathcal{P}$ est la longueur AH , où H est le projeté orthogonal de A sur $\mathcal{P}$.

Propriété :

H est le point du plan le plus proche de A ($AB \geq AH$).

Synthèse

- Produit scalaire = Outil de mesure.
- Orthogonalité = Produit scalaire nul.
- Plan = Point + Vecteur normal.

